

Diagrama fasorial del transformador

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas

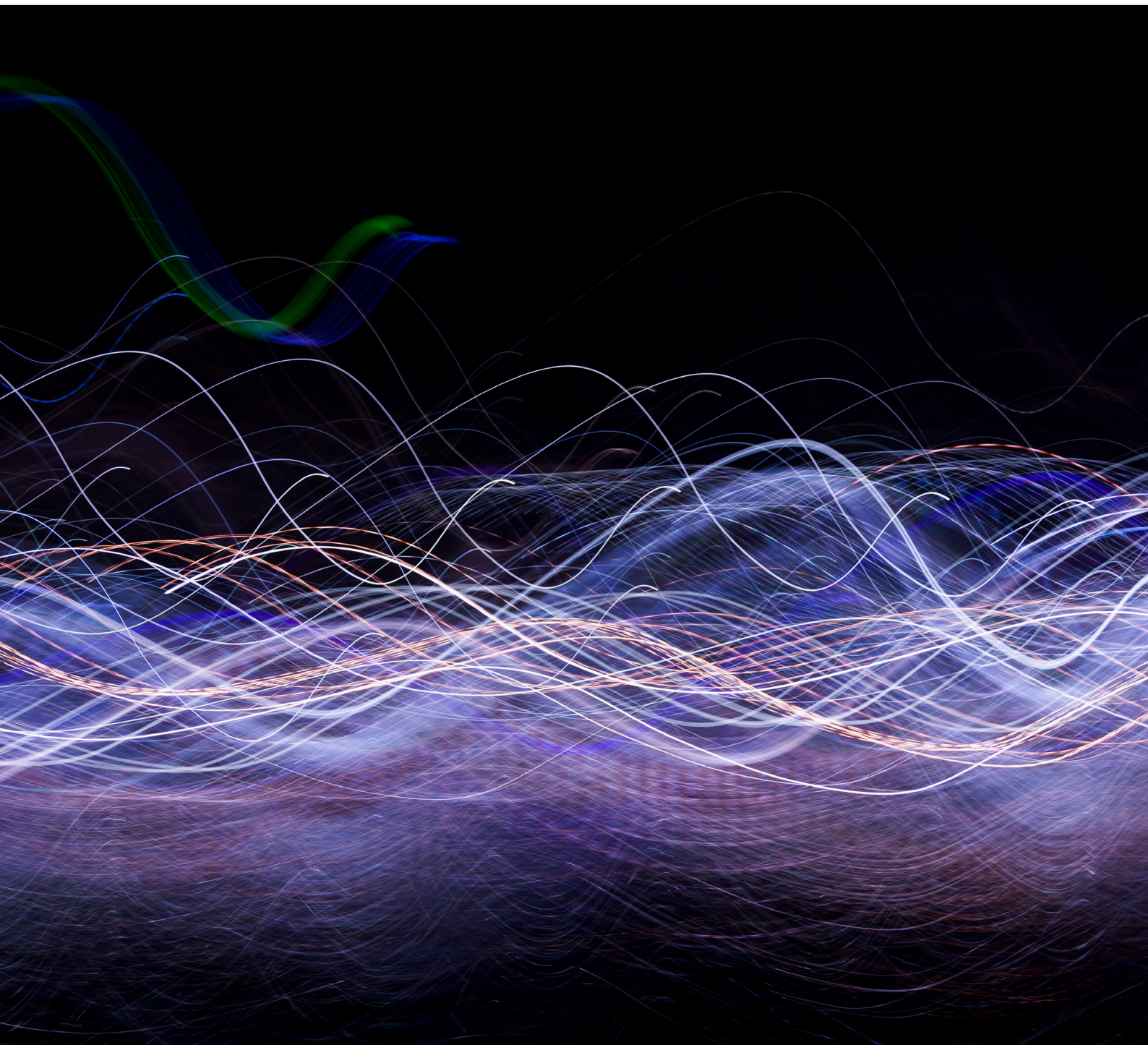
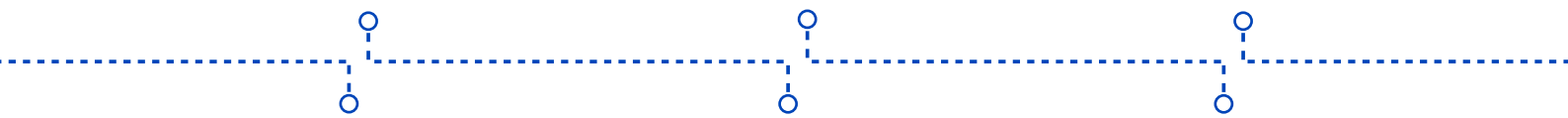


Diagrama fasorial

Es esencial entender las pérdidas de voltaje internas en un transformador para determinar su regulación de voltaje. Para esto, se utiliza el modelo simplificado del transformador representado en el diagrama.

La manera más práctica de analizar cómo estas impedancias y ángulos de fase influyen en la regulación de voltaje del transformador es mediante la representación gráfica en un diagrama fasorial. Este diagrama ilustra visualmente los voltajes y corrientes fasoriales en el transformador.

En todos los diagramas fasoriales que se presentan a continuación, se considera que el voltaje fasorial V_s se encuentra en una fase angular de 0° y se utiliza como punto de referencia para la comparación de todos los demás voltajes y corrientes.

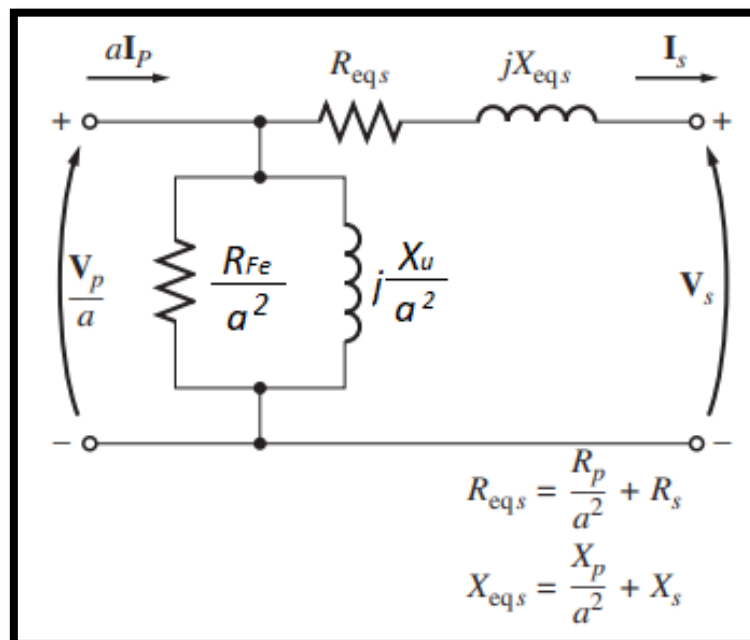


Imagen 1. Modelo aproximado del transformador al lado secundario

Si se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito equivalente:

$$\frac{V_p}{a} = V_s + R_{eq}I_s + jX_{eq}I_s$$

El diagrama fasorial de un transformador es simplemente la representación visual de la ecuación anterior.

$\frac{V_p}{a} > V_s$ para las cargas en retardo, lo que implica que la regulación de voltaje de un transformador con cargas en retardo debe ser positiva.

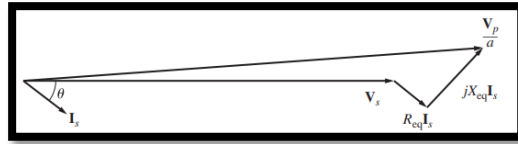


Imagen 2. Diagrama fasorial de un transformador con factor de potencia en retraso.

Se observa que el voltaje en el secundario es menor que el voltaje en el primario, lo que implica que la regulación de voltaje $RV > 0$. Sin embargo, en este caso, la regulación de voltaje es menor que cuando se tiene una corriente en retardo.

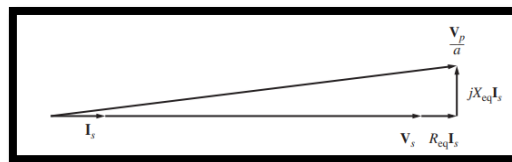


Imagen 3. Diagrama fasorial de un transformador con factor de potencia a 1.

Si la corriente secundaria está en adelanto, es posible que el voltaje secundario sea incluso mayor que el voltaje primario referido. Si esto ocurre, el transformador efectivamente exhibirá una regulación de voltaje negativa.

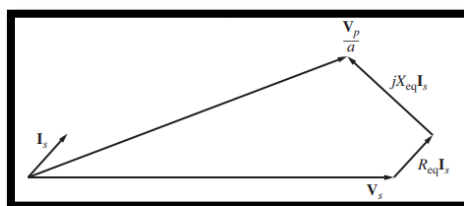


Imagen 4. Diagrama fasorial de un transformador con factor de potencia en adelanto.

Bibliografía

- Chapman, S. J. (2005). *Máquinas Eléctricas* (4a. ed.). McGraw-Hill Interamericana.